

I sistemi CRM

CRM Analitici sono sw che permettono di calcolare indicatori sulle attività supportate dal CRM e sono divisi in due sottosistemi

- **Sistemi di analisi:** calcolo indici e analisi (segmentazione clienti)
- **Sistemi di azione:** gestione campagne e indici valutazione cliente

Si basa tutto sulla data warehouse, costruita da dati aggregati relativi ai clienti, alle transazioni svolte e a una vasta gamma di indici

Cinque modi di fare segmentazione:

- **Demografico:** sulla località
- **Open Rates:** in base alla frequenza di apertura delle mail
- **Storia Acquisti:** identificare clienti ad alto valore con la loro cronologia acquisti
- **Attività sul sito web:** basato sul comportamento online
- **Fasi di acquisto:** adattare l'approccio in base alle esigenze in ogni fase

Gestione campagne

- **Preparazione:** definizione scopo, risultati attesi, target clienti
- **Progettazione:** definizione criteri target, offerte, canali, pianificazione
- **Esecuzione:** estrazione target, contatto clienti
- **Valutazione:** analisi risultati in termini di efficacia (costi) e comportamento clienti

Suite CRM

- **CRM Operativo:** informatizza transazioni con il cliente lungo tutto il ciclo di vita
 - Fornisce a CRM Analitici i dati da elaborare
- **CRM Analitico:** informatizza la conoscenza sul cliente con tecniche di BI
 - Fornisce al CRM Operativo la conoscenza per interagire con i clienti
- **CRM Direzionale:** permette al management di pianificare e controllare la performance dell'azienda verso il cliente
 - Fornisce un sistema di controllo di gestione orientato al cliente per misurare risultati e azioni correttive

CRM 4.0 (CXM): incentrato sul concetto di *esperienza personalizzata* ed evolve verso un Customer eXperience Management che offre:

- **Percorsi integrati:** focus su esperienza utente tra più punti di contatto e canali
- **Interazioni virtuali e tradizionali**

Si riduce l'interazione umana grazie alla diffusione di interfacce e piattaforme basate su analisi di big data e tecniche di AI

Funzionalità CXM Multicanale

- **Interazione Self-Service:** relazioni avvengono sempre più tramite piattaforme digitali
- **Intelligenza Artificiale:** interfacce guidate da algoritmi di AI e ML come chatbot
- **Marketing Automation:** strumenti per automazione e personalizzazione della comunicazione
- **Mappatura del customer journey:** contenuti personalizzati per ogni tappa nella quale si trova il cliente

Processi aziendali cooperativi e Blockchain

Processo aziendale cooperativo: processi aziendali dove ci sono organizzazioni indipendenti che interagiscono e che assieme danno luogo a un diagramma di attività dove porzioni diverse sono eseguite da attori diversi

Processo cooperativo: sequenza di attività organizzate che ricevono risorse in input e le trasformano in output per raggiungere le finalità della cooperazione

- La tecnologia facilita la cooperazione tra individui e organizzazioni
- Benefici in termini di ottimizzazione risorse, conoscenze, scalabilità ecc.
- Ma è rilevante fidarsi degli enti che cooperano!

Il processo cooperativo è supportato dalle **business network**, ovvero reti di organizzazioni che traggono vantaggi dalla connettività e il cui valore è generato dal flusso di beni, servizi e informazioni attraverso questa rete

- Il loro scopo è il trasferimento di **assets** (beni) tangibili o intangibili (es. finanziari, intellettuali, digitali)

Blockchain

- **Ledger:** sistema di registrazione di trasferimento beni tra i partecipanti
- **Ledger Distribuito:** ledger append-only (non si può cancellare il passato), distribuito e replicato tra più elaboratori
- **Blockchain:** ledger distribuito strutturato in una catena di nodi collegati tra loro
 - Ogni blocco contiene una lista ordinata di transazioni e l'hash del blocco stesso e di quello precedente
 - L'aggiunta o meno di un nuovo blocco è regolata da algoritmi di consenso
 - Alterare un singolo dato nel blocco implica il ri-calcolo del suo hash (e quindi anche di quelli successivi) e il riottenimento del consenso sui blocchi
 - La BC contiene la storia di tutte le transazioni, sempre disponibile e verificabile

Perché BC e non un DB centralizzato?

- Nella BC i dati sono resi sicuri tramite crittografia avanzata
- Ledger distribuito e replicato implica robustezza alla perdita di eventuali copie
- La storia delle transazioni è verificabile
- L'autenticazione di una transazione e l'aggiunta di un nodo comporta l'essere controllati da un elevato numero di partecipanti

In generale BC è meno efficiente e veloce di un DB, ma molto più robusta rispetto a manipolazioni e alterazioni del suo contenuto

Consenso: processo attraverso il quale la maggioranza si accorda sul fatto che la BC deve cambiare contenuto

- Computer in rete = nodo
- La transazione è sottomessa a un nodo qualsiasi che la invia a tutti i nodi a cui è connesso, che la mandano ad altri nodi a loro connessi e così via finché alla fine tutti i nodi avranno una copia della transazione

Tipologie di consenso:

- **Proof of Work:** la validazione del blocco avviene in base all'investimento di risorse hw che si possiedono per risolvere un problema matematico complesso
- **Proof of Stake:** il validatore viene scelto tramite combinazioni casuali, di ricchezza, o di età del denaro posseduto
- **Proof of Authority:** transazioni e blocchi sono validati da account privilegiati e approvati

Tipologie di BC

- **Libere:** aperte senza proprietari, concepite per non essere controllate
 - Partecipanti anonimi
 - Ogni partecipante può contribuire: all'aggiornamento dei dati sul ledger, alla definizione di consenso e di disporre di tutte le copie delle transazioni
- **Controllate:** possono essere controllate e avere una proprietà da parte di un consorzio
 - Partner devono avere relazioni di fiducia
 - Sistema di approvazioni vincolato ad un numero limitato di partecipanti affidabili e non anonimi
- **Private:** gestite centralmente da un'organizzazione

Smartcontract: programma informatico memorizzato sulla BC (quindi non alterabile) che viene eseguito da più nodi della rete a partire dagli stessi input per validare l'output

Proprietà delle BC

- **Verificabilità pubblica:** ogni partecipante può verificare i contenuti della BC
- **Robustezza:** se un nodo si danneggia tutti gli altri rimarranno operativi
- **Irrevocabilità:** transazioni immutabili una volta confermate
- **Trasparenza:** transazioni visibili a tutti i partecipanti
- **Tracciabilità:** possibile ricostruire la sequenza di transazioni che hanno trattato un asset
- **Privacy:** l'identità dei partecipanti può essere resa anonima o pseudo-anonima
- **Automazione:** una BC è programmabile

Limiti delle BC

- Mancanza di scalabilità
- Prestazioni limitate
- Problemi di interoperabilità
- Mancanza di sostenibilità
- Inquadramento legale degli smart contract

Introduzione ai Sistemi Informativi Direzionali

I SID non danno supporto ad un processo (ripetitivo), bensì danno conoscenza utile a prendere decisioni al management

- I Sistemi Supporto Operativo danno in input ai SID i risultati ottenuti
- I SID danno in input ai SSO gli obiettivi, ottenuti dall'analisi dei dati precedentemente ottenuti

Caratteristiche SID

- Supportano la definizione degli obiettivi e la valutazione dei risultati effettivi
- Elaborano informazioni aggregate (indicatori)
- Analizzano informazioni con una data periodicità
- L'informazione è multidimensionale (più segmentazioni)

SID elaborano indicatori

- **Indicatore** è descritto da n chiavi, e ogni chiave individua una **dimensione di analisi**, che può essere organizzata per livelli gerarchici
- Il numero massimo di celle C-totale è pari al prodotto delle cardinalità C delle dimensioni D_i
 - $C\text{-totale} = C(D_1) * C(D_2) * \dots * C(D_n)$

Data Warehouse

I dati relativi alle dimensioni e agli indicatori si trovano all'interno di questo DB specializzato

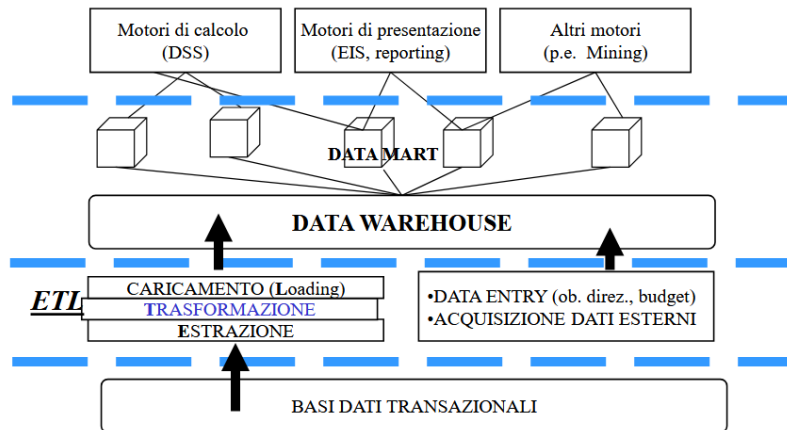
È una collezione:

- **Integrata**: DB in cui i dati hanno natura eterogenea
- **Persistente**
- **Variabile nel tempo**
- Orientata ad un certo argomento

Di dati enterprise-wide creata e mantenuta per supportare decisioni manageriali e analisi dei dati

Data-warehousing = processo di costruzione di una data warehouse

S.I.DIREZIONALI: SCHEMA ARCHITETTURALE



Un SID è organizzato su quattro livelli:

- **Basi Dati Transazionali:** sorgenti di dati grezzi che alimentano il datawarehouse (DB a livello di SIO)
- **ETL, Data Entry, Acquisizione dati esterni**
 - ETL: Estrazione dei dati, Trasformazione in dati aggregati, Loading dei dati nella data warehouse
 - Il data warehouse è alimentato da dati inseriti a mano acquisiti da fonti esterne (es. dati di budget, che sono dati condizionali)
- **Data Warehouse e Data Mart**
 - Data Warehouse: contiene tutta l'informazione d'interesse al SID
 - Data Mart: porzioni di data warehouse che contengono uno o più indicatori e le relative chiavi legate a un particolare tema
- **Applicazioni sw** utilizzate dagli utenti finali
 - Motori di calcolo: sw che costruiscono cruscotti grafici, possono fare analisi previsionale
 - Motori di presentazione: sw che hanno report tabellari e/o grafici
 - Altri motori: es. motori di data mining che estraggono informazioni non immediatamente evidenti

DB di tipo OLAP: devono supportare interrogazioni complesse che operano su milioni di record con dati aggregati da fonti diverse

- **Modello multidimensionale** (datacube)
 - **Fatti**: indicatori da valutare
 - **Dimensioni** su cui si vuole fare l'analisi → **dimensioni ipercubo**
 - **Celle del cubo** contengono valori metrici per i corrispondenti valori dimensionali
 - Dimensioni organizzate per livelli gerarchici

Operazioni OLAP su DW

- **Roll up:** aggregazione di dati
- **Drill down:** disaggregazione di dati
- **Slice & dice:** faccio calare le dimensioni dell'ipercubo per ottenere solo i dati di mio interesse
- **Pivot:** associo le chiavi a coordinate diverse, ovvero cambio il mapping tra chiave ed ordinata

Server OLAP: tecnologia che gestisce i DW

- **Server OLAP Multidimensionale (MOLAP)**
 - Poco diffuso
 - Implementa direttamente il modello a cubo dei dati
- **Server OLAP Relazionale (ROLAP)**
 - Utilizza un RDBMS per realizzare la struttura multidimensionale mediante tabelle con configurazione a fiocco di neve o stella
 - **Tabella centrale dei fatti:** descrivono i dati da analizzare, con collegamenti alle tabelle delle dimensioni
 - **Tabelle delle dimensioni:** descrivono i parametri delle dimensioni rispetto a cui effettuare l'analisi
 - Linguaggio SQL per interazioni con estensioni per operazioni su dimensioni

Analisi dei requisiti informativi direzionali

Obiettivo dei metodi di analisi: individuare indicatori coerenti con le priorità aziendali e con la situazione competitiva

Critical Success Factors (CSF)

CSF sono le poche aree di eccellenza nelle quali l'ottenere risultati positivi determina il conseguimento del successo nel business a livello individuale e dell'intera azienda

Gli indicatori CSF si collocano a diversi livelli dell'azienda

- **Corporate:** fattori competitivi dell'azienda
- **Funzione:** fattori rilevanti per funzione aziendale
- **Ruolo:** fattori rilevanti per profilo personale

Obiettivo CSF: selezionare top-down le informazioni che veramente servono ai dirigenti

- Attraverso un approccio partecipativo: partendo da una proposta che l'analista fa ai dirigenti dell'azienda, recependo anche il feedback, si vanno a definire gli indicatori che verranno successivamente implementati
- Al fine di definire un nuovo sistema di pianificazione e controllo e/o verificare/integrare un sistema esistente

Passi CRF

1. **Identificazione CSF Candidati:** pre-definizione dei CSF dell'area aziendale analizzata nei tre livelli citati precedentemente
2. **Definizione indicatori:** misurazioni concrete
3. **Verifica robustezza:** analisi proprietà indicatori e punteggio della robustezza
4. **Documentazione requisiti:** documentazione e completamento analisi

Metodo KPI

- **KPI (Key Performance Indicators)** è un tipo di misura di prestazione, che viene utilizzata per valutare l'esito di un'attività di tipo tattico-strategico all'interno di un'organizzazione
 - La caratteristica distintiva del metodo è quella di **fornire informazioni riassuntive immediatamente interpretabili e consumabili**

Requisiti KPI

- **Rilevanti:** collegate alla strategia
- **Semplici:** essenziali e facili da spiegare
- **Bilanciati:** economicità? Tempi, costi, qualità e innovazione
- **Dinamici/Flessibili:** adattabili nel tempo, accessibili ed affidabili, facilmente reperibili

KPI di Processi

KPI → indicatori che misurano le prestazioni di efficienza, servizio e qualità di processi aziendali

- **Efficacia:** grado di raggiungimento degli obiettivi
- **Efficienza:** costo di raggiungimento degli obiettivi

Scopo: individuare un numero ridotto di indicatori che misurino le prestazioni di un dato processo aziendale

Processo: oggetto black box del quale interessano

- **Input:** richieste di servizio e input materiali
- **Output:** output del processo destinati al cliente
- **Risorse:** risorse utilizzate per eseguire le attività del processo

Il metodo KPI definisce un **sistema di misurazione**, il quale assume che:

- Il valore per il cliente dell'output del processo
- Le prestazioni per il gestore del processo

siano misurabili con una serie di indicatori raggruppabili in 3 categorie:

1. **Costi:** misurano i costi unitari ottenuti dagli output e la produttività del processo
2. **Tempi:** misurano i tempi di risposta alle richieste del cliente
3. **Qualità:** misurano la conformità degli output rispetto alle attese

A questi indicatori si aggiungono gli **indicatori generali**, che misurano i volumi di input/output e delle risorse del processo

Dimensioni

Gli indicatori sono segmentabili rispetto alle **dimensioni**

Business Intelligence

Problemi

- Organizzazioni sommerse da dati
- Difficile dare un senso a tutti i dati data la loro mole
- Da un lato abbiamo i Big Data, grossi volumi di dati eterogenei difficili da sfruttare in maniera semplici, dall'altro gli utenti si aspettano di interagire i dati in maniera estremamente intuitiva con i dati

Dati: nozioni grezze e incomplete

Informazioni: hanno origine dai dati, aggiungendo ad essi valore attraverso processi di analisi e sintesi

Conoscenza: trasferimento dell'informazioni all'interno dell'organizzazione

Business Intelligence

L'idea è quella di trasformare dati grezzi in informazioni utilizzabili, creando una conoscenza collettiva della propria impresa

Definizione: processo di elaborazione che trasforma i dati in informazioni a supporto del prendere decisioni realizzato tramite un insieme di tecnologie

Finalità

- migliorare i processi decisionali, di comunicazione, e coordinamento nelle attività aziendali
- ottimizzare il processo di creazione, gestione, diffusione e condivisione della conoscenza, distribuita ad un utente sulla base dei suoi specifici interessi

Le tecnologie della BI

- **Sistemi di Data Warehouse:** componente dati
- **Sistemi di Business Intelligence:** componente applicativa di accesso ai dati, di visualizzazione, di analisi e di supporto decisionale

Un'organizzazione può essere vista come una piramide su più livelli e, ad ogni livello, sono necessarie informazioni per prendere delle decisioni (spesso in real time).

Ogni livello ha necessità specifiche basate su dati oggettivi e questo è facilitato da tecniche di BI

I **SI** sono miniere di dati, ma spesso questi si utilizzano solamente a supporto dell'operatività, poiché non si hanno i mezzi/capacità per utilizzarli per prendere decisioni

Si trova spesso una **ricchezza inestimabile in termini di conoscenza strategica** che può essere estratta e utilizzata per

- Aumentare efficacia ed efficienza dei processi
- Migliorare qualità dei servizi
- Raggiungere un vantaggio competitivo

Collocazione BI (rispetto alla catena del valore)

- **Tutte le aree funzionali:** vendite e marketing, amministrazione, risorse umane, servizi ai clienti, relazioni con i fornitori
- **Non solo per i livelli superiori della gerarchia,** ma la ricerca intelligente di dati, produzione e analisi dell'informazioni sono fondamentali per produttività ed efficienza di tutti i livelli dell'organizzazione

Aspetti cruciali BI

- **Ampiezza:** integra dati, funzioni e tecnologie da diversi comparti dell'azienda
- **Profondità:** raggiunge tutti quelli che ne hanno bisogno
- **Completezza:** piattaforma integrata dall'inizio alla fine
- **Previsionale:** previsione basandosi su tecniche di analisi

La filiera della BI

Data sources → Data warehouse → Data mart → Ipercubo → Business query

Reportistica avanzata

- Si utilizza l'informazione presente nell'ipercubo per costruire dei report avanzati, costruiti da un'analista e dagli informatici
- Il report è interattivo secondo modalità preconfezionate di navigazione

Cruscotto/Dashboard/Scorecard

- Semplificazione dei report che rappresentano il valore corrente di un KPI
- Interfacce di immediato impatto visuale

Data mining

- Complessità dei dati → analisi difficile
- Spesso necessario lasciare che la conoscenza *emerge* dall'informazione grezza

Processi di Data Mining

- **Esplorazione automatica:** scoperta dei nuovi segmenti di mercato tramite clustering e regole di associazione (es {burro, pane} → {latte})
- **Previsione/Classificazione:** previsione delle vendite tramite: regressioni, reti neurali, algoritmi genetici, alberi di decisione
- **Spiegazione/Descrizione:** caratterizzazione di gruppi di clienti e comportamenti di acquisto tramite alberi di decisione e regole di associazione